

Stelsels oplossen en matrixmodellen

Gauss-Jordan, de rang en de vrijheidsgraden, en matrices die een toestand laten evolueren.

1 Een stelsel als matrix

In de uitgebreide coëfficiëntenmatrix staan de coëfficiënten én de constanten uit het rechterlid. Die constanten komen in een extra kolom, meestal met een streep ervoor.

Twee stelsels heten gelijkwaardig als ze dezelfde oplossingenverzameling hebben. Elke **elementaire rijoperatie** maakt een **gelijkwaardig stelsel** en **verandert de oplossingenverzameling dus niet**; daarom mag je ze blijven toepassen tot de oplossing eruit af te lezen is. **Rijen optellen en verwisselen mag omdat die bewerkingen een gelijkwaardig stelsel opleveren** — de determinant verandert er wél door, maar die telt hier niet. **Een rij met nul vermenigvuldigen mag niet**: dan gooi je een hele vergelijking weg. Vermenigvuldigen mag alleen met een getal dat niet nul is.

De methode van Gauss-Jordan vormt de matrix met rijoperaties om naar de rijcanonieke vorm. In die vorm lees je de oplossing meteen af, of zie je dat er geen of oneindig veel zijn.

2 Bepaald, onbepaald of strijdig

Soort stelsel	Wat geldt voor de rangen	Hoeveel oplossingen
bepaald	beide rangen gelijk aan het aantal onbekenden	één
onbepaald	beide rangen gelijk, maar kleiner dan het aantal onbekenden	oneindig veel
strijdig	de rang van de coëfficiëntenmatrix is de kleinste	nul

Een bepaald stelsel heeft precies één oplossing, en daarvoor moeten **beide rangen gelijk zijn aan het aantal onbekenden**: bij vier onbekenden dus rang **vier**. Evenveel vergelijkingen als onbekenden volstaat niet, want twee keer dezelfde vergelijking telt maar één keer mee. Je kan zo'n stelsel ook **met de inverse matrix oplossen, als de coëfficiëntenmatrix vierkant en inverteerbaar is**.

Een onbepaald stelsel heeft oneindig veel oplossingen, die je schrijft met parameters. **Een vrijheidsgraad is een onbekende die je vrij mag kiezen, waarna de rest vastligt**, en het aantal vrijheidsgraden is het aantal onbekenden min de rang: bij **drie onbekenden en rang twee is dat één**. Je **noteert de oplossingenverzameling als een verzameling van koppels of drietallen met een parameter erin**, zodat je ziet hoe de oplossingen van elkaar afhangen.

Een strijdig stelsel heeft nul oplossingen: de oplossingenverzameling is leeg. Je **herkent het in de rijcanonieke vorm aan een rij met overal nullen links en een getal dat niet nul is rechts**. Die rij zegt letterlijk dat nul gelijk is aan dat getal; een rij met overal nullen, ook rechts, is net onschuldig. Meetkundig: **twee evenwijdige rechten die niet samenvallen geven een strijdig stelsel**.

Een stelsel met meer onbekenden dan vergelijkingen heeft niet altijd oplossingen. Het kan nog strijdig zijn. Heeft het er wel, dan zijn het meteen oneindig veel.

3 Matrixmodellen

Een overgangsmatrix beschrijft hoe een toestand overgaat in de volgende toestand. Je vermenigvuldigt de huidige toestand ermee en krijgt de volgende. **Een overgangsmatrix is altijd vierkant**, want ze zet een toestand om in een toestand van dezelfde soort. **Een nul erin betekent dat die overgang niet voorkomt.**

De toestand na twee overgangen bereken je met het kwadraat van de overgangsmatrix, en na vijf stappen verhef je haar tot de **vijfde** macht: één macht per stap. Voor tien jaar klantenverloop neem je dus **de beginverdeling maal de overgangsmatrix tot de tiende macht.**

Soort matrix	Wat ze beschrijft	Kenmerk
Markov-matrix	overgangskansen tussen toestanden	elke kolom telt op tot één
Lesliematrix	hoe een populatie per leeftijdsgroep evolueert	met overlevingskansen en nakomelingen
migratiematrix	hoeveel inwoners van de ene streek naar de andere verhuizen	de toestanden zijn de streken
verbindingsmatrix	welke knopen van een graaf verbonden zijn	een één bij een verbinding, anders een nul

Een graaf is een tekening met punten en verbindingen ertussen; die punten heten knopen. Elke graaf kan je als matrix schrijven en elke zo'n matrix als graaf tekenen: **een graaf met vier knopen geeft een verbindingsmatrix van orde vier.** Een **directe wegen matrix laat zien welke knopen rechtstreeks verbonden zijn**; omwegen vind je pas in haar machten terug, want **het kwadraat van een verbindingsmatrix telt de wegen van lengte twee.**

Een evenwichtstoestand is een toestand die na de overgang gelijk blijft. Je ziet dat een model stabiliseert doordat de opeenvolgende toestanden bijna niet meer van elkaar verschillen. **Niet elk matrixmodel komt in evenwicht**: sommige blijven schommelen of groeien onbeperkt, dus dat moet je nagaan.

Een matrixmodel voorspelt niet met zekerheid wat er zal gebeuren. Het rekent uit wat er gebeurt als de overgangen gelijk blijven. Verandert er iets in de werkelijkheid, dan klopt het model niet meer. **De rekenapp gebruik je omdat je vaak hoge machten nodig hebt**: het model opstellen en de uitkomst duiden blijft jouw werk.

4 Een stelsel uit een context

Ken je het **totaalbedrag van drie bestellingen met telkens dezelfde drie artikelen**, dan kan je **de prijs per artikel berekenen als het stelsel bepaald is**.

Drie vergelijkingen met drie onbekenden, maar enkel als de drie bestellingen echt nieuwe informatie geven; anders is het stelsel onbepaald of strijdig.